

Scenariusz Testowy i Instrukcja Obsługi

1. Cel systemu

Aplikacja służy do automatycznego wykrywania i wizualizacji anomalii w wielowymiarowych danych telemetrycznych. Dane pochodzą z benchmarku TSB-AD: Server Machine Dataset, wykorzystywanego do testowania systemów detekcji anomalii. Zbiór obejmuje 22 pliki zawierające logi telemetryczne z 5 tygodni działania maszyn. Każdy plik odpowiada jednej maszynie i zawiera informacje o 38 cechach.

System opiera się na 22 dedykowanych modelach głębokiego uczenia, po jednym dla każdej maszyny. Narzędzie zostało zaprojektowane jako interfejs wspierający analizę anomalii: pomaga wykrywać podejrzone fragmenty sygnału, wskazywać cechy najbardziej związane z odchyleniem oraz przechodzić do ich szczegółowej interpretacji.

2. Instrukcja Uruchomienia

Uwaga: Do uruchomienia aplikacji wymagane jest zainstalowane środowisko Python (wersja 3.9 lub nowsza). Podczas instalacji Pythona należy upewnić się, że zaznaczona jest opcja "Add Python to PATH".

Aby zminimalizować czas potrzebny na konfigurację środowiska, uruchomienie aplikacji zostało zautomatyzowane.

- Pobierz i rozpakuj archiwum **.zip** z projektem na swój komputer. Link do archiwum: [LINK](#).
- Otwórz główny folder projektu.
- **Windows:** kliknij dwukrotnie plik uruchomieniowy: **start.bat**. **Linux:** nadaj plikowi start.sh uprawnienia do wykonania (`chmod +x start.sh`), a następnie uruchom go poleceniem `./start.sh`.
- Przy pierwszym uruchomieniu system automatycznie utworzy środowisko wirtualne i zainstaluje wymagane biblioteki. Ten proces może potrwać kilka minut.
- Po zakończeniu konfiguracji aplikacja uruchomi się automatycznie w domyślnej przeglądarce internetowej.

Wskazówka: Interfejs zawiera dodatkowe podpowiedzi. Po najechaniu kursorem na wybrane elementy można zobaczyć krótkie objaśnienia dotyczące ich funkcji oraz sposobu interpretacji wyników.

3. Scenariusz badawczy

Rola: Wcielasz się w rolę inżyniera infrastruktury. Otrzymałeś powiadomienie o potencjalnej niestabilności pracy serwera. Twoim zadaniem jest sprawdzenie, czy w danych widoczne są symptomy anomalii, a następnie wskazanie cechy bądź cech najbardziej związanych z obserwowaną anomalią.

Uwaga: Do celów prezentacyjnych udostępnione pliki testowe zawierają historyczne etykiety anomalii. W interfejsie są one widoczne jako różowe strefy na wykresie w widoku globalnym, co ułatwia porównanie wskazań modelu z danymi referencyjnymi.

Kroki do wykonania:

1. **Wybór modelu:** W lewym panelu bocznym rozwiń listę i wybierz maszynę np.: **Serwer SMD-1**. System wczyta dedykowany model przygotowany dla wybranej maszyny.

2. **Wczytanie danych:** Wgraj plik z logami testowymi przewidziany dla wybranej maszyny (np. `SMD_id_1_Facility.csv`) używając okienka "Wgraj plik CSV". Identyfikator maszyny w nazwie pliku powinien odpowiadać wybranej pozycji z listy. Pliki testowe znajdują się w folderze **data** w głównym katalogu projektu (nie należy mylić go z folderem **src/data**, który zawiera kod źródłowy aplikacji).
3. **Widok Globalny:** Przejdź do pierwszej zakładki i przeanalizuj zagregowany przebieg błędu rekonstrukcji. Zwróć uwagę na fragmenty, w których wartość błędu wyraźnie przekracza próg detekcji. Zanotuj przybliżony zakres okien czasowych, w którym pojawia się podejrzany incydent.
4. **Widok Atrybucji:** Przejdź do drugiej zakładki. Ogranicz analizowany zakres czasu za pomocą suwaka i znajdź obszary o najwyższym błędzie rekonstrukcji. Zanotuj numer cechy, która w danym fragmencie wydaje się najbardziej związana z anomalią, np. **F14** lub **F22**.
5. **Widok Szczegółowy:** Przejdź do trzeciej zakładki. Wybierz z listy rozwijanej znaną przed chwilą cechę. Porównaj przebieg sygnału rzeczywistego z rekonstrukcją modelu. Następnie oceń dolny wykres słupkowy, który pokazuje procentowy udział wybranej cechy w całkowitym błędzie rekonstrukcji w analizowanym przedziale czasu.

4. Ewaluacja

Po wykonaniu powyższego scenariusza proszę o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety oceniającej użyteczność interfejsu, czytelność prezentowanych widoków oraz przydatność narzędzia w pracy analitycznej.

Link do ankiety: [LINK](#)

Dziękuję za poświęcony czas i pomoc w badaniach!